

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 5: Puntos, Rectas y Planos	2
1.1. Ecuaciones de la Recta	2
1.2. Ecuaciones del Plano	2
1.3. Tres puntos definen un plano	3

1. Tema 5: Puntos, Rectas y Planos

1.1. Ecuaciones de la Recta

Para definir una recta r en el espacio se necesita un **punto** por el que pasa, $P(p_1, p_2, p_3)$, y un **vector director** que indique su dirección, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Existen distintas formas de expresar la misma recta:

1. Ecuación vectorial:

$$(x, y, z) = (p_1, p_2, p_3) + \lambda(v_1, v_2, v_3) \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}$$

2. Ecuaciones paramétricas: (Se obtienen separando las coordenadas)

$$\begin{cases} x = p_1 + \lambda v_1 \\ y = p_2 + \lambda v_2 \\ z = p_3 + \lambda v_3 \end{cases}$$

3. Ecuación continua: (Se obtiene despejando λ e igualando)

$$\frac{x - p_1}{v_1} = \frac{y - p_2}{v_2} = \frac{z - p_3}{v_3}$$

4. Ecuaciones implícitas (o como intersección de dos planos): Toda recta en el espacio se puede expresar como la intersección de dos planos no paralelos.

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

Nota: Para sacar el vector director de una recta dada en implícitas, se hace el producto vectorial de los vectores normales de los dos planos: $\vec{v}_r = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

1.2. Ecuaciones del Plano

Para definir un plano π en el espacio se necesita un **punto** $P(p_1, p_2, p_3)$ y **dos vectores directores** linealmente independientes (no paralelos) $\vec{u}$ y $\vec{v}$. De forma alternativa y mucho más práctica, se puede definir mediante un **punto** y un **vector normal** $\vec{n} = (A, B, C)$, que es perpendicular a todo el plano.

1. Ecuación vectorial y paramétrica: Similares a la recta, pero con dos parámetros (λ y μ) correspondientes a los dos vectores directores.

2. Ecuación general o implícita:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Los coeficientes A, B y C son **exactamente** las componentes del vector normal o perpendicular al plano, es decir, $\vec{n} = (A, B, C)$.

Si conocemos un punto P y dos vectores directores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, la ecuación general se obtiene igualando a cero este determinante:

$$\begin{vmatrix} x - p_1 & y - p_2 & z - p_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0$$

1.3. Tres puntos definen un plano

Si el examen nos da tres puntos A , B y C , podemos crear un plano fácilmente: 1. Tomamos uno como punto de referencia, por ejemplo A . 2. Construimos dos vectores directores con los otros: $\vec{u} = \vec{AB}$ y $\vec{v} = \vec{AC}$. 3. Calculamos el determinante anterior e igualamos a cero.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 5 - RECTAS Y PLANOS

Elementos necesarios:

- Para una **recta**: 1 Punto y 1 Vector Director ($\vec{v}$).
- Para un **plano**: 1 Punto y 2 Vectores Directores ($\vec{u}, \vec{v}$) **O BIEN** 1 Punto y 1 Vector Normal perpendicular ($\vec{n}$).

Vector Normal de un Plano: En el plano $\pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0$, el vector perpendicular a él es siempre $\vec{n} = (A, B, C)$.

Vector Director de Recta Implícita: Dada r como la intersección de los planos π_1 y π_2 , el vector de la recta es: $\vec{v}_r = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ (producto vectorial).

Puntos Alineados (en una misma recta): Los puntos A , B y C están alineados si los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$ son proporcionales.

Puntos Coplanarios (en un mismo plano): Cuatro puntos A , B , C y D están en el mismo plano si $[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}] = 0$ (determinante nulo).